



UFC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE SOBRAL
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO GRÁFICA (2026.1)
PROF. DR. IÁLIS CAVALCANTE DE PAULA JUNIOR

TRABALHO PRÁTICO 1: DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES 3D
INTERATIVAS (DEMO DAY)

ANA VITÓRIA PINHEIRO GOMES – 571392
ANTONIO MARTINS NETO – 567638
DÉBORA MONTE LOIOLA - 566813
DIANA MARIA MELO MATOS - 569948
GUILHERME AGAPITO LIMA - 557609
GUSTAVO PAIVA ARAGÃO - 556871
RICARDO COIMBRA BACELAR FILHO - 567402

Sobral – CE

2026.1

1. INTRODUÇÃO: VISÃO GERAL DO PROJETO: PROBLEMA E SOLUÇÃO

O projeto **InclusivaMente Matemática** surge como uma proposta tecnológica voltada à educação inclusiva, com o objetivo de aplicar conceitos de Computação Gráfica no desenvolvimento de um ambiente tridimensional interativo para o ensino de matemática básica a alunos neurodivergentes. A plataforma foi desenvolvida utilizando tecnologias WebGL e Three.js, proporcionando uma experiência visual, intuitiva e acessível diretamente no navegador.

O ensino tradicional de matemática frequentemente apresenta barreiras para estudantes neurodivergentes, como pessoas com TDAH, dislexia e transtornos de processamento visual, uma vez que muitos conteúdos são abordados de maneira excessivamente abstrata, textual e baseada em memorização. A ausência de recursos adaptados e de estímulos visuais concretos dificulta a compreensão de conceitos fundamentais, como contagem, sistema decimal, operações matemáticas e geometria espacial, comprometendo o processo de aprendizagem e o engajamento dos alunos.

Diante desse cenário, o InclusivaMente Matemática foi concebido como uma solução educacional interativa capaz de reduzir essas dificuldades por meio da visualização espacial e da manipulação prática de objetos digitais. O sistema oferece representações tridimensionais de elementos pedagógicos, como ábaco, material dourado, operações matemáticas e formas geométricas, permitindo que os usuários explorem os conteúdos de maneira mais concreta e dinâmica.

Além disso, o ambiente incorpora mecanismos de interatividade em tempo real, incluindo ações de clicar, arrastar, movimentar objetos e manipular elementos das operações matemáticas, favorecendo a experimentação ativa durante o aprendizado. A navegação ocorre em um espaço tridimensional controlado por câmera interativa (OrbitControls), ampliando a percepção espacial e tornando a experiência mais imersiva.

O projeto também prioriza aspectos de acessibilidade e experiência do usuário, utilizando cores suaves, organização visual clara e estímulos pedagógicos visuais que buscam minimizar a sobrecarga cognitiva e tornar o aprendizado mais inclusivo. Dessa forma, o InclusivaMente Matemática demonstra como a Computação Gráfica pode ser aplicada como ferramenta de apoio educacional, unindo tecnologia, interatividade e acessibilidade para facilitar a compreensão de conteúdos matemáticos de maneira mais visual e significativa.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA

O desenvolvimento do projeto InclusivaMente Matemática foi fundamentado nos princípios da disciplina de Computação Gráfica, garantindo que os recursos tridimensionais e interativos constituíssem o núcleo tecnológico da solução proposta. A arquitetura do sistema foi planejada para oferecer desempenho, acessibilidade visual e interatividade em tempo real, utilizando tecnologias modernas voltadas à renderização gráfica em ambiente web.

A renderização das cenas tridimensionais foi implementada por meio da biblioteca Three.js, utilizando o padrão WebGL para execução diretamente no navegador, sem necessidade de softwares adicionais. Essa abordagem permitiu a construção de um ambiente interativo leve, responsivo e multiplataforma.

O projeto também incorporou a importação de geometrias complexas nos formatos .glb e .gltf, possibilitando a utilização de modelos tridimensionais otimizados e refinados previamente no software Blender. Esses modelos foram utilizados na composição dos elementos pedagógicos presentes nos módulos educacionais, garantindo melhor qualidade visual e organização espacial.

Para aumentar o realismo e a imersão do ambiente virtual, foi desenvolvido um sistema de iluminação composto por luzes do tipo AmbientLight e DirectionalLight, permitindo iluminação global da cena e projeção de sombras dinâmicas sobre os objetos tridimensionais. Essa configuração contribui para maior percepção de profundidade e melhor identificação visual dos elementos manipuláveis.

Além disso, foram aplicados materiais e texturas baseados em física (PBR), proporcionando maior fidelidade visual aos objetos presentes no ambiente. A utilização de cores suaves, contrastes adequados e materiais diferenciados também teve papel importante na acessibilidade visual do sistema, favorecendo a compreensão pedagógica dos conteúdos.

No aspecto da interatividade, o projeto implementou OrbitControls para movimentação e navegação da câmera no espaço tridimensional, permitindo que o usuário explore livremente os módulos do sistema. Também foi utilizado o sistema de Raycasting para identificação, seleção e manipulação de objetos na cena, possibilitando interações como clicar, arrastar, movimentar peças e realizar ações matemáticas diretamente no ambiente 3D.

3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O desenvolvimento do sistema envolveu a integração de diferentes ferramentas e tecnologias voltadas à modelagem tridimensional, renderização gráfica e desenvolvimento web. Entre as principais tecnologias utilizadas, destacam-se:

- Three.js para renderização de ambientes tridimensionais em WebGL;
- Blender para modelagem, edição e otimização de objetos 3D;
- Modelos tridimensionais nos formatos .glb e .gltf;
- JavaScript para implementação das funcionalidades e interatividade;
- HTML e CSS para estruturação e estilização da interface web;
- OrbitControls para controle de câmera e navegação espacial;
- Sistema de iluminação baseado em AmbientLight e DirectionalLight;
- Técnicas de Raycasting para seleção e manipulação de objetos.

4. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

O sistema foi estruturado em diferentes módulos educacionais, cada um desenvolvido para representar conteúdos matemáticos de forma visual, interativa e acessível.

Entre as funcionalidades implementadas, destacam-se:

- Ábaco interativo para ensino de contagem e números básicos;
- Material dourado tridimensional para representação de unidades, dezenas e centenas;
- Módulos de soma e subtração com suporte visual ao conceito de “pedir emprestado”;
- Sistema de multiplicação baseado em contagem visual e mudança de cores;
- Módulo de divisão com manipulação de cones, palitos e separação de restos;
- Visualização de formas geométricas tridimensionais;
- Identificação de arestas, vértices e faces dos sólidos geométricos;
- Comparação entre figuras planificadas e objetos em 3D;
- Interatividade por clique, seleção, movimentação e arraste de objetos;
- Navegação intuitiva por meio de controles de câmera.

5. REQUISITOS TÉCNICOS ATENDIDOS

O projeto atende integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos pela proposta da disciplina de Computação Gráfica, incorporando recursos fundamentais de desenvolvimento tridimensional interativo.

Entre os requisitos contemplados, destacam-se:

Requisito	Implementação no Projeto
Importação de modelos 3D externos	Utilização de modelos .glb/.gltf no ábaco, material dourado, formas geométricas e elementos interativos
Sistema de iluminação composto	Implementação de AmbientLight e DirectionalLight com sombras dinâmicas
Aplicação de materiais e texturas	Uso de materiais PBR e texturas diferenciadas nos objetos
Interatividade	Seleção, clique, arraste e manipulação de elementos por Raycasting
Ambiente tridimensional funcional	Construção completa de cenas 3D navegáveis
Técnicas de Computação Gráfica	Renderização WebGL, iluminação, materiais, geometria e interação em tempo real

6. ESTRUTURA DO AMBIENTE 3D

O ambiente virtual foi organizado em módulos temáticos voltados aos principais conteúdos da matemática básica, permitindo uma navegação clara e intuitiva entre os diferentes tópicos educacionais.

6.1 Princípio Fundamental da Contagem

Neste módulo, o usuário pode interagir com um ábaco tridimensional e com o material dourado, explorando visualmente conceitos relacionados à contagem, unidades, dezenas e centenas.

6.2 Operações Básicas

O módulo de operações matemáticas contempla:

- Soma e subtração com suporte visual ao processo de “pedir emprestado”;
- Multiplicação por meio de agrupamentos e diferenciação de cores;
- Divisão utilizando cones, palitos e separação visual de restos.

6.3 Geometria

O módulo de geometria apresenta sólidos tridimensionais e suas planificações, permitindo ao usuário compreender relações espaciais entre figuras 2D e 3D. Também são destacados elementos como arestas, vértices e faces.

Todos os módulos contam com iluminação realista, sombras dinâmicas e movimentação controlada de câmera, garantindo melhor orientação espacial e reduzindo possíveis confusões durante a navegação.

7. ACESSIBILIDADE E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

O desenvolvimento do projeto priorizou princípios de acessibilidade e experiência do usuário, especialmente considerando as necessidades de estudantes neurodivergentes. Para isso, foram adotadas estratégias voltadas à redução da sobrecarga cognitiva e à melhoria da clareza visual do ambiente.

Entre os principais recursos implementados, destacam-se:

- Utilização de cores suaves e contrastes adequados;
- Organização visual clara dos conteúdos;
- Divisão modular para facilitar orientação e navegação;
- Feedback visual durante interações;
- Limitação da movimentação da câmera para evitar desorientação espacial;
- Elementos visuais pedagógicos e intuitivos;
- Identidade visual acessível com logo e textos explicativos.

Além disso, o sistema busca proporcionar uma experiência lúdica e interativa, estimulando o aprendizado por meio da exploração prática e visual dos conceitos matemáticos.

8. FUNCIONALIDADES EXTRAS E EXPANSÕES FUTURAS

Além das funcionalidades principais, o projeto prevê a implementação de recursos complementares destinados a ampliar a interatividade e o potencial pedagógico da plataforma.

Entre os recursos adicionais previstos ou parcialmente implementados, destacam-se:

- Sistema de montagem de números por arraste de elementos;
- Animações simples para feedback visual;
- Transições suaves entre interações;

- Realce visual de objetos selecionados;
- Expansão para novos conteúdos matemáticos e pedagógicos.

9. ARQUITETURA DO PROJETO E DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES

O desenvolvimento do projeto **InclusivaMente Matemática** foi estruturado de forma modular, permitindo a divisão das responsabilidades entre os integrantes da equipe e garantindo maior organização durante o processo de implementação. A equipe, composta por sete membros, distribuiu o escopo técnico em diferentes áreas especializadas, contemplando modelagem tridimensional, interatividade, experiência do usuário e integração do sistema.

Cada módulo foi desenvolvido de maneira independente e posteriormente integrado ao ambiente principal, assegurando que os requisitos de Computação Gráfica fossem atendidos com maior profundidade técnica e qualidade visual.

A divisão das responsabilidades ocorreu da seguinte forma:

Módulo	Responsável(is)	Descrição das Atividades
Ábaco Interativo	Ricardo	Modelagem do ábaco, configuração de iluminação, posicionamento dos elementos e implementação da lógica de contagem.
Material Dourado	Débora	Desenvolvimento dos modelos tridimensionais de unidades, dezenas e centenas, com foco em visualização espacial.
Operações Aritméticas	Martins	Implementação de quadros interativos para operações de soma e subtração, incluindo o conceito de “pedir emprestado”.
Multiplicação	Diana e Vitória	Desenvolvimento da folha ilustrativa e sistema de contagem visual com mudança de cores e apoio pedagógico.
Divisão	Diana e Vitória	Criação do sistema interativo de cones e palitos, incluindo manipulação visual de restos e agrupamentos.
Geometria	Gustavo	Modelagem de sólidos geométricos, visualização de arestas, vértices, faces e

		planificações em 3D.
UX, Integração e Interatividade	Diana, Vitória e Guilherme	Desenvolvimento da interface principal, integração dos módulos, implementação de Raycasting, controles de câmera e recursos de acessibilidade.

Essa organização modular permitiu maior eficiência no desenvolvimento, além de facilitar a integração entre os componentes gráficos e interativos do sistema.

10. DESIGN VOLTADO À NEURODIVERSIDADE (UX/UI)

O projeto foi concebido com foco em acessibilidade e usabilidade, considerando as necessidades específicas de estudantes neurodivergentes. Durante o desenvolvimento, buscou-se reduzir estímulos excessivos e evitar elementos que pudessem causar sobrecarga sensorial ou dificultar a navegação no ambiente virtual.

A interface foi planejada utilizando cores suaves, contraste adequado e organização visual clara, permitindo melhor identificação dos elementos interativos e dos conteúdos matemáticos. Também foram evitados menus excessivamente complexos, sistemas de login desnecessários e componentes que desviem o foco do usuário do ambiente tridimensional principal.

Além disso, o sistema utiliza feedback visual durante as interações, como mudanças de cor, destaque de objetos selecionados e respostas visuais em ações de clique e movimentação. Esses recursos auxiliam na compreensão intuitiva das atividades e reforçam o processo de aprendizagem de forma mais concreta e dinâmica.

A movimentação da câmera também foi limitada estrategicamente para evitar desorientação espacial durante a navegação no ambiente 3D, proporcionando uma experiência mais confortável e intuitiva ao usuário.

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O desenvolvimento do projeto seguiu uma estrutura organizada em etapas, contemplando desde o planejamento inicial até os ajustes finais para apresentação no Demo Day. A metodologia adotada permitiu distribuir as atividades de maneira eficiente entre os integrantes da equipe.

As principais etapas de desenvolvimento foram:

1. **Planejamento:** definição do escopo do projeto, divisão técnica das responsabilidades e levantamento dos requisitos gráficos e pedagógicos.
2. **Infraestrutura:** criação da cena básica, configuração da câmera, renderização e integração inicial com Three.js.
3. **Desenvolvimento Gráfico:** modelagem tridimensional, aplicação de texturas, materiais, iluminação e sombras dinâmicas.
4. **Lógica de Interação:** implementação de Raycasting, eventos de clique, movimentação de objetos e interações pedagógicas.
5. **Refinamento e Finalização:** correção de bugs, ajustes visuais, organização da interface, documentação do projeto e preparação da apresentação final.

12. CRONOGRAMA REALIZADO

O cronograma executado durante o desenvolvimento do projeto pode ser resumido da seguinte forma:

Etapas	Duração	Atividades Desenvolvidas
Planejamento	2 dias	Definição do escopo, organização da equipe e divisão de tarefas.
Base do Projeto	3 dias	Configuração inicial da cena, câmera, renderer e integração com Three.js.
Parte Gráfica	4 dias	Modelagem/exportação de arquivos .glb, iluminação, materiais, texturas e sombras.
Interatividade	5 dias	Implementação de Raycasting, clique, arraste, controles e lógica das operações matemáticas.
Finalização	3 dias	Correção de bugs, refinamentos visuais, integração do site, documentação e preparação do pitch.

13. DECISÕES DE DESENVOLVIMENTO E ERROS EVITADOS

Durante o desenvolvimento, a equipe seguiu rigorosamente as orientações estabelecidas pelo professor da disciplina, priorizando os elementos de Computação Gráfica como núcleo principal do projeto.

Dessa forma, optou-se por evitar funcionalidades secundárias que poderiam desviar o foco técnico da proposta, tais como:

- Sistemas de login e autenticação;
- Formulários HTML complexos;
- Integração com bancos de dados;
- Funcionalidades web sem relação direta com o ambiente 3D.

A proposta concentrou-se exclusivamente na construção de uma experiência gráfica interativa, garantindo que a renderização tridimensional e a interação com objetos fossem os elementos centrais da solução desenvolvida.

14. EXECUÇÃO LOCAL DO PROJETO

O projeto foi desenvolvido utilizando arquitetura front-end baseada em Three.js, podendo ser executado localmente em qualquer ambiente capaz de hospedar arquivos web estáticos.

Para execução local, podem ser utilizados os seguintes comandos:

```
git clone <url_do_repositorio>
cd inclusivamente-matematica
npm install
npm run dev
```

Dependendo da estrutura final do projeto, também é possível executar diretamente o arquivo index.html por meio de um servidor HTTP estático.

A versão online do sistema encontra-se disponível em:

<https://inclusivamente-matematica.vercel.app>

15. REFERÊNCIAS E MATERIAIS DE APOIO

O desenvolvimento do projeto contou com materiais de apoio técnicos e pedagógicos utilizados como referência durante a implementação dos módulos interativos.

Entre as principais referências utilizadas, destacam-se:

- Vídeos educacionais de referência para operações matemáticas visuais;
- Documentação oficial da biblioteca Three.js;
- Materiais de apoio para modelagem e manipulação de objetos tridimensionais;

- Enunciado do Trabalho Prático da disciplina de Computação Gráfica da Universidade Federal do Ceará.

16. CONCLUSÃO

O projeto **InclusivaMente Matemática** demonstrou a aplicação prática dos conceitos de Computação Gráfica no desenvolvimento de uma solução educacional interativa voltada à inclusão e acessibilidade no ensino de matemática básica. Através da utilização de tecnologias como WebGL e Three.js, foi possível construir um ambiente tridimensional funcional, acessível e visualmente intuitivo, capaz de transformar conteúdos abstratos em experiências mais concretas e interativas para estudantes neurodivergentes.

Além de atender integralmente aos requisitos técnicos propostos pela disciplina, o sistema integrou elementos fundamentais da Computação Gráfica, como modelagem tridimensional, iluminação composta, aplicação de materiais e texturas, renderização em tempo real e interatividade com objetos em ambiente 3D. A utilização desses recursos permitiu desenvolver uma experiência imersiva que alia qualidade técnica, usabilidade e valor pedagógico.

O projeto também evidenciou a importância da tecnologia como ferramenta de apoio à educação inclusiva, utilizando recursos visuais e interativos para minimizar dificuldades de aprendizagem relacionadas à abstração matemática. Dessa forma, o InclusivaMente Matemática não apenas cumpre os objetivos acadêmicos da disciplina, mas também apresenta potencial de impacto social ao propor uma abordagem mais acessível e humanizada para o ensino.

Por fim, o desenvolvimento do projeto proporcionou à equipe experiência prática em modelagem tridimensional, integração de sistemas gráficos, programação interativa e trabalho colaborativo, consolidando conhecimentos técnicos adquiridos ao longo da disciplina. O código-fonte, a documentação completa e os demais materiais relacionados ao projeto encontram-se disponíveis no repositório GitHub informado no SIGAA.